Matematikos formulės: 1–8 klasės

Lietuvos bendrojo ugdymo programa

Turinys

1 Aritmetika ir skaičių savybės (1–4 klasės) 3
1.1 Pagrindiniai aritmetiniai veiksmai . . . 3
1.2 Dalyba su liekana . . . 3
1.3 Veiksmų tvarka . . . 3

2 Trupmenos ir dešimtainiai skaičiai (3–6 klasės) 3
2.1 Veiksmai su trupmenomis . . . 3
2.2 Trupmenų ir dešimtainių skaičių ryšys . . . 3

3 Procentai ir palūkanos (5–8 klasės) 3
3.1 Pagrindinė procentų formulė . . . 3
3.2 Procentinis pokytis . . . 4
3.3 Paprastosios palūkanos . . . 4
3.4 Sudėtinės palūkanos . . . 4

4 Laipsniai ir šaknys (6–8 klasės) 4
4.1 Laipsnių taisyklės . . . 4
4.2 Standartinė skaičiaus išraiška . . . 4
4.3 Kvadratinės šaknys . . . 4
4.4 Kubinės šaknys . . . 4

5 Algebrinės tapatybės (7–8 klasės) 5
5.1 Greitosios daugybos formulės . . . 5
5.2 Lygtys . . . 5
5.3 Tiesinė nelygybė . . . 5

6 Santykiai, proporcijos ir funkcijos (5–8 klasės) 5
6.1 Santykis ir proporcija . . . 5
6.2 Tiesioginis proporcingumas . . . 5
6.3 Atvirkštinis proporcingumas . . . 5
6.4 Tiesinė funkcija . . . 5

7 Geometrija – kampai ir trikampiai (5–8 klasės) 6
7.1 Kampų sumos . . . 6
7.2 Pitagoro teorema . . . 6

8 Perimetras ir plotas (3–8 klasės) 6
8.1 Perimetro formulės . . . 6
8.2 Ploto formulės . . . 6

9 Paviršiaus plotas ir tūris (7–8 klasės) 7
9.1 Tūrio formulės . . . 7
9.2 Paviršiaus ploto formulės . . . 7

10 Matavimo vienetai (1–8 klasės) 7
10.1 Ilgio vienetai . . . 7
10.2 Ploto vienetai . . . 7
10.3 Tūrio vienetai . . . 7
10.4 Laikas . . . 7

11 Greitis, kelias ir laikas (4–8 klasės) 8

12 Statistika (4–8 klasės) 8
12.1 Pagrindiniai statistiniai dydžiai . . . 8

13 Tikimybės (8 klasė) 8
13.1 Klasikinė tikimybė . . . 8
13.2 Daugybos taisyklė . . . 8
13.3 Santykinis dažnis . . . 8

14 Santraukos lentelė: pagrindinės ploto ir tūrio formulės 9

Aritmetika ir skaičių savybės (1–4 klasės)

Pagrindiniai aritmetiniai veiksmai

$$a + b = b + a \qquad \text{(sudėties komutatyvumo savybė)} \tag{1}$$
$$a \cdot b = b \cdot a \qquad \text{(daugybos komutatyvumo savybė)} \tag{2}$$
$$(a + b) + c = a + (b + c) \qquad \text{(sudėties asociatyvumo savybė)} \tag{3}$$
$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \qquad \text{(daugybos asociatyvumo savybė)} \tag{4}$$
$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \qquad \text{(skirstomumo savybė)} \tag{5}$$

Dalyba su liekana

$$a = b \cdot q + r, \quad 0 \leq r < b \tag{6}$$

čia a – dalinys, b – daliklis, q – dalmuo, r – liekana.

Veiksmų tvarka

1. Skliaustai.
2. Laipsniai ir šaknys.
3. Daugyba ir dalyba (iš kairės į dešinę).
4. Sudėtis ir atimtis (iš kairės į dešinę).

Trupmenos ir dešimtainiai skaičiai (3–6 klasės)

Veiksmai su trupmenomis

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b} \qquad \text{(vienodi vardikliai)} \tag{7}$$
$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \qquad \text{(skirtingi vardikliai)} \tag{8}$$
$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \tag{9}$$
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \tag{10}$$

Trupmenų ir dešimtainių skaičių ryšys

$$\frac{a}{100} = a\% \qquad \text{(procentai)} \tag{11}$$
$$\frac{p}{q} \to \text{dešimtainis skaičius atliekant dalybą} \tag{12}$$

Procentai ir palūkanos (5–8 klasės)

Pagrindinė procentų formulė

$$\text{Procentai} = \frac{\text{dalis}}{\text{visuma}} \times 100\% \tag{13}$$
$$\text{Dalis} = \frac{p}{100} \times \text{visuma} \tag{14}$$

Procentinis pokytis

$$\text{Procentinis pokytis} = \frac{\text{nauja reikšmė} - \text{sena reikšmė}}{\text{sena reikšmė}} \times 100\% \tag{15}$$

Paprastosios palūkanos

$$S_t = S_0 \left(1 + t \cdot \frac{p}{100}\right) \tag{16}$$

čia S_0 – pradinė suma, p – metinė palūkanų norma (%), t – laikas metais, S_t – galutinė suma.

Sudėtinės palūkanos

$$S_t = S_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t \tag{17}$$

Laipsniai ir šaknys (6–8 klasės)

Laipsnių taisyklės

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \tag{18}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad a \neq 0 \tag{19}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m} \tag{20}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \tag{21}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0 \tag{22}$$

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0 \tag{23}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0 \tag{24}$$

Standartinė skaičiaus išraiška

$$a \times 10^n, \quad 1 \leq a < 10,\ n \in \mathbb{Z} \tag{25}$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10}, \quad 10^{-2} = \frac{1}{100}, \quad \ldots \tag{26}$$

Kvadratinės šaknys

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}, \quad a, b \geq 0 \tag{27}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad b > 0 \tag{28}$$

$$\sqrt{a^2} = |a| \tag{29}$$

Kubinės šaknys

$$\sqrt[3]{a^3} = a \tag{30}$$

Algebrinės tapatybės (7–8 klasės)

Greitosios daugybos formulės

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \tag{31}$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \tag{32}$$
$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \tag{33}$$
$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \tag{34}$$
$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \tag{35}$$

Lygtys

Tiesinė lygtis su vienu nežinomuoju:

$$ax + b = 0 \implies x = -\frac{b}{a}, \quad a \neq 0 \tag{36}$$

Sandauga lygi nuliui:

$$A(x) \cdot B(x) = 0 \implies A(x) = 0 \text{ arba } B(x) = 0 \tag{37}$$

Paprastos kvadratinės ir kubinės lygtys:

$$ax^2 = b \implies x = \pm\sqrt{\frac{b}{a}}, \quad a, b > 0 \tag{38}$$
$$ax^3 = b \implies x = \sqrt[3]{\frac{b}{a}}, \quad a, b > 0 \tag{39}$$

Tiesinė nelygybė

$$ax + b > 0 \implies x > -\frac{b}{a} \text{ (kai } a > 0), \quad x < -\frac{b}{a} \text{ (kai } a < 0) \tag{40}$$

Santykiai, proporcijos ir funkcijos (5–8 klasės)

Santykis ir proporcija

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies ad = bc \tag{41}$$

Tiesioginis proporcingumas

$$y = kx, \quad k \neq 0 \tag{42}$$

Atvirkštinis proporcingumas

$$y = \frac{k}{x}, \quad k \neq 0,\ x \neq 0 \tag{43}$$

Tiesinė funkcija

$$y = kx + b \tag{44}$$

čia k – nuolydis, b – sankirta su y ašimi.

Geometrija – kampai ir trikampiai (5–8 klasės)

Kampų sumos

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \qquad \text{(trikampio kampų suma)} \tag{45}$$
$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ \qquad \text{(keturkampio kampų suma)} \tag{46}$$
$$\alpha + \beta = 180^\circ \qquad \text{(papildomieji kampai)} \tag{47}$$
$$\alpha = \beta \qquad \text{(viršūniniai kampai)} \tag{48}$$

Pitagoro teorema

$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2} \tag{49}$$

čia c – įžambinė, o a ir b – statiniai.

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad a = \sqrt{c^2 - b^2} \tag{50}$$

Perimetras ir plotas (3–8 klasės)

Perimetro formulės

$$P_{\text{stačiakampio}} = 2(a + b) \tag{51}$$
$$P_{\text{kvadrato}} = 4a \tag{52}$$
$$P_{\text{trikampio}} = a + b + c \tag{53}$$
$$P_{\text{apskritimo}} = 2\pi r = \pi d \tag{54}$$

Ploto formulės

$$S_{\text{stačiakampio}} = a \cdot b \tag{55}$$
$$S_{\text{kvadrato}} = a^2 \tag{56}$$
$$S_{\text{trikampio}} = \frac{1}{2} a \cdot h \tag{57}$$
$$S_{\text{lygiagretainio}} = a \cdot h \tag{58}$$
$$S_{\text{trapecijos}} = \frac{(a + b)}{2} \cdot h \tag{59}$$
$$S_{\text{skritulio}} = \pi r^2 \tag{60}$$

čia a, b – pagrindų ilgiai, h – aukštinė, r – spindulys.

Paviršiaus plotas ir tūris (7–8 klasės)

Tūrio formulės

$$V_{\text{stačiakampio gretasienio}} = a \cdot b \cdot c \tag{61}$$
$$V_{\text{kubo}} = a^3 \tag{62}$$
$$V_{\text{prizmos}} = S_{\text{pagrindo}} \cdot h \tag{63}$$
$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h \tag{64}$$
$$V_{\text{piramidės}} = \frac{1}{3} S_{\text{pagrindo}} \cdot h \tag{65}$$
$$V_{\text{kūgio}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h \tag{66}$$
$$V_{\text{rutulio}} = \frac{4}{3} \pi r^3 \tag{67}$$

Paviršiaus ploto formulės

$$A_{\text{stačiakampio gretasienio}} = 2(ab + bc + ca) \tag{68}$$
$$A_{\text{kubo}} = 6a^2 \tag{69}$$
$$A_{\text{cilindro viso paviršiaus}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h \tag{70}$$
$$A_{\text{cilindro šoninio paviršiaus}} = 2\pi r h \tag{71}$$
$$A_{\text{rutulio paviršiaus}} = 4\pi r^2 \tag{72}$$

Matavimo vienetai (1–8 klasės)

Ilgio vienetai

$$1\,\text{km} = 1000\,\text{m} \tag{73}$$
$$1\,\text{m} = 10\,\text{dm} = 100\,\text{cm} = 1000\,\text{mm} \tag{74}$$

Ploto vienetai

$$1\,\text{m}^2 = 100\,\text{dm}^2 = 10{,}000\,\text{cm}^2 \tag{75}$$
$$1\,\text{km}^2 = 1{,}000{,}000\,\text{m}^2 \tag{76}$$
$$1\,\text{ha} = 10{,}000\,\text{m}^2 \tag{77}$$

Tūrio vienetai

$$1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{L} \tag{78}$$
$$1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{cm}^3 = 1000\,\text{mL} \tag{79}$$

Laikas

$$1\,\text{min} = 60\,\text{s} \tag{80}$$
$$1\,\text{val.} = 60\,\text{min} = 3600\,\text{s} \tag{81}$$
$$1\,\text{para} = 24\,\text{val.} \tag{82}$$

Greitis, kelias ir laikas (4–8 klasės)

$$v = \frac{s}{t} \qquad \text{(greitis)} \tag{83}$$

$$s = v \cdot t \qquad \text{(kelias)} \tag{84}$$

$$t = \frac{s}{v} \qquad \text{(laikas)} \tag{85}$$

$$\bar{v} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} \tag{86}$$

Statistika (4–8 klasės)

Pagrindiniai statistiniai dydžiai

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \quad \text{(aritmetinis vidurkis)} \tag{87}$$

Mediana: Vidurinė reikšmė, kai duomenys surikiuoti.
Moda: Dažniausiai pasikartojanti reikšmė.
Sklaidos plotis: $x_{\max} - x_{\min}$.

Tikimybės (8 klasė)

Klasikinė tikimybė

$$P(A) = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visų baigčių skaičius}} \tag{88}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1 \tag{89}$$

$$P(\text{neįmanomas įvykis}) = 0 \tag{90}$$

$$P(\text{tikras įvykis}) = 1 \tag{91}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \tag{92}$$

Daugybos taisyklė

Jei vienas veiksmas gali įvykti m būdais, o kitas nepriklausomas veiksmas – n būdais, tai kartu jie gali įvykti:

$$m \times n \text{ būdais} \tag{93}$$

Santykinis dažnis

$$f_A = \frac{\text{įvykio } A \text{ pasikartojimų skaičius}}{n} \tag{94}$$

Kai $n \to \infty$, tuomet $f_A \to P(A)$.

Santraukos lentelė: pagrindinės ploto ir tūrio formulės

Figūra	**Dydis**	**Formulė**
Stačiakampis	Plotas	$S = a \cdot b$
Kvadratas	Plotas	$S = a^2$
Trikampis	Plotas	$S = \frac{1}{2} a \cdot h$
Lygiagretainis	Plotas	$S = a \cdot h$
Trapecija	Plotas	$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$
Skritulys	Plotas	$S = \pi r^2$
Apskritimas	Ilgis	$C = 2\pi r$
Stačiakampis gretasienis	Tūris	$V = a \cdot b \cdot c$
Kubas	Tūris	$V = a^3$
Cilindras	Tūris	$V = \pi r^2 h$
Kūgis	Tūris	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$
Piramidė	Tūris	$V = \frac{1}{3} S_{\text{pagrindo}} \cdot h$
Rutulys	Tūris	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$